

QuietDash

Cahier des charges, cadre bois sur mesure pour un afficheur e-ink de bureau

Le produit. QuietDash est un petit afficheur e-ink calme posé sur un bureau. On cherche un cadre bois qui loge un écran e-paper de 7,5 pouces et l'électronique derrière, avec une fenêtre propre sur la zone d'affichage, une sortie d'alimentation, et une bonne tenue posé sur un bureau (incliné). L'objet doit être beau et sobre, pas un boîtier technique : bois naturel, finition soignée, arêtes douces.

Les cotes ci-dessous sont les valeurs catalogue (sources officielles Waveshare et Raspberry Pi). Elles sont à confirmer sur le matériel réel avant production finale. Un modèle 3D (DXF / STEP / STL) sera fourni au format de votre choix.

Composants à intégrer

1. Dalle e-paper Waveshare 7,5" V2 (noir et blanc)

Encombrement dalle	170,2 × 111,2 × 1,18 mm
Zone d'affichage active (fenêtre visible)	163,2 × 97,92 mm
Poids	environ 44 g
Particularité	dalle fine et fragile (verre sur support) ; une nappe FPC souple sort d'un bord vers la carte driver

2. Carte driver e-paper (HAT)

Dimensions	environ 65 × 30,5 mm (à confirmer sur le matériel)
Rôle	reçoit la nappe FPC et se connecte au Raspberry Pi par le port 40 broches

3. Raspberry Pi Zero 2 W

Carte nue	65 × 30 × 5 mm
Hauteur avec connecteur 40 broches	environ 12 mm
Alimentation	port USB-C (ou micro-USB selon révision) sur un bord, à rendre accessible

4. Stack électronique derrière la dalle (driver + Pi empilés)

Emprise au sol	environ 70 × 35 mm
Profondeur derrière la dalle	prévoir 18 à 22 mm
Divers	léger jeu pour câbles et dissipation

Contraintes de conception

- Fenêtre d'affichage :** ouverture nette alignée sur la zone active (163 × 98 mm), avec un léger recouvrement du cadre sur le pourtour de la dalle (feuillure) pour la maintenir.

- **Maintien de la dalle** : la dalle est fine et fragile, prévoir une feuillure ou un cadre intérieur qui la plaque sans contrainte sur le verre.
- **Cavité arrière** : loger le stack driver + Pi (70 × 35 mm, profondeur 18 à 22 mm), avec passage de la nappe FPC depuis le bord de la dalle.
- **Accès alimentation** : découpe ou passage pour le câble USB-C, idéalement discret (arrière ou dessous).
- **Aération** : quelques évents discrets si possible (le Pi chauffe peu mais reste allumé en continu).
- **Tenue bureau** : objet incliné, soit un pied/chevalet intégré (angle visé environ 15°), soit un socle. Stable, ne glisse pas.
- **Accès maintenance** : un fond démontable (panneau arrière vissé ou clipsé) pour accéder au Pi sans casser le cadre.
- **Façade** : pas de vis apparentes, aspect avant le plus pur possible.

Matériaux et finition

- **Prototype** : contreplaqué bouleau (couches empilées pour créer la cavité), brut.
- **Série finie** : bois massif au choix (chêne, noyer, ou hêtre), finition huilée ou cire naturelle, mate.
- **À éviter** : vernis brillant, plastique apparent, aspect gadget.

Quantités pour le devis

- 1 prototype (validation géométrie et ergonomie).
- Petite série indicative : 10 à 25 pièces, pour estimer l'effet d'échelle.

Livrables attendus de l'atelier

- Devis prototype et devis série (10 à 25).
- Délais indicatifs.
- Contraintes éventuelles sur la géométrie (rayons mini, épaisseurs mini, tolérances).
- Formats de fichiers attendus (DXF, STEP, STL) pour qu'on fournisse le bon modèle.